

25-26-2 学期时间序列分析实训课程实 验报告 (二)

2026 年 4 月 27 日

姓名： 邹文杰 序号： 80

目录

1	数据来源与数据预处理	2
2	时间序列平稳性和非白噪声检验	3
2.1	时间序列平稳性检验	3
2.2	非白噪声检验	5
3	样本的自相关和偏自相关函数检验	6
4	模型识别、模型定阶与参数估计	6
5	模型适应性检验	9
6	确定 ARMA 模型	10
7	异方差检验	12
7.1	初步判断	12
7.2	严格检验	13
7.2.1	ARCH-LM 检验	13
7.2.2	Ljung-Box Q 检验	14
8	建立 ARCH 模型	16
8.1	建立 ARMA-GARCH 模型	16
8.2	建立 ARMA-EGARCH 模型	18
8.3	建立 ARMA-TARCH 模型	19
8.4	选取最优 GARCH 模型	22
9	残差的白噪声检验	24
9.1	ARCH-LM 检验	24
9.2	残差的白噪声检验	25

1 数据来源与数据预处理

- 数据集: Moody's Seasoned Baa Corporate Bond Yield(BAA)
- 分析变量: Moody's Seasoned Baa Corporate Bond Yield(BAA)
- 数据范围: 1919 年 3 月——2026 年 3 月 (月度数据)
- 数据来源: <https://fred.stlouisfed.org/series/BAA>
- 使用软件: EViews 13

为消除量纲影响和平滑波动, 对原始数据 Moody's Seasoned Baa Corporate Bond Yield(BAA) 取对数得

$$\text{LN_BAA} = \ln(\text{BAA}), \quad (1)$$

记为对数收益率序列 (LN_BAA), 其时序图如图 1所示。

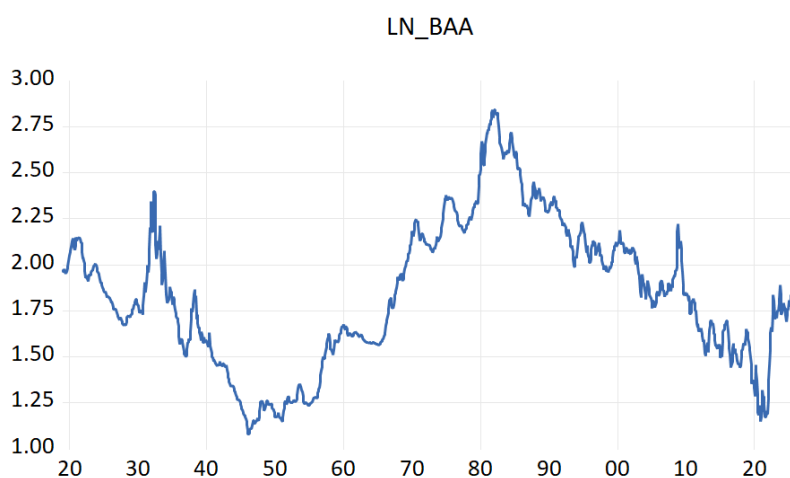


图 1: 对数收益率序列 (LN_BAA) 时序图

2 时间序列平稳性和非白噪声检验

2.1 时间序列平稳性检验

由图 1 可观察出, 序列 LN_BAA 不是一个平稳的时间序列。下面通过单位根检验 (ADF 检验) 严格检验序列 LN_BAA 不是一个平稳的时间序列。

对序列 LN_BAA 进行单位根检验 (ADF 检验), 分别检验三种情形: 无截距无趋势 (左侧)、仅含截距 (右下)、含截距 + 线性趋势 (右上), 结果如图 2 所示。

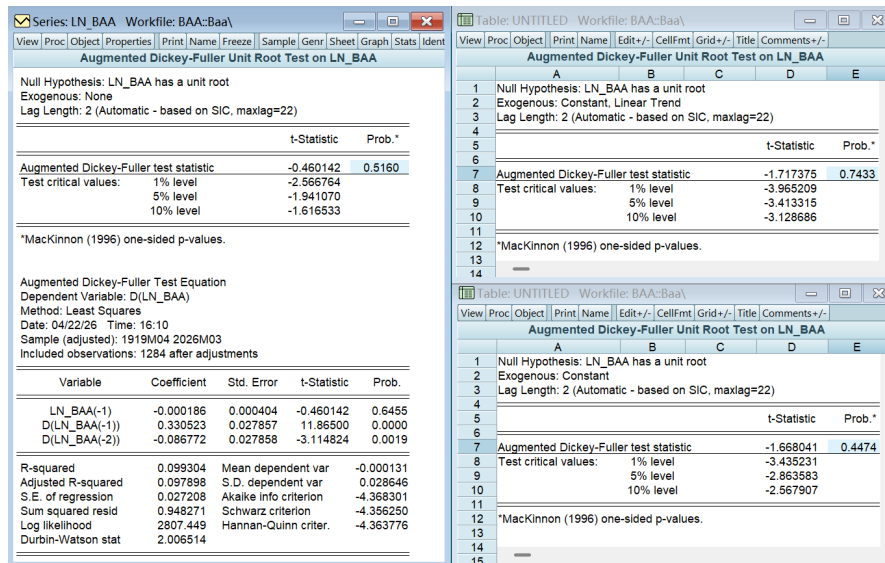


图 2: 对数收益率序列 (LN_BAA) 的单位根检验图

由图 2 可知, 三种情形中, 无截距无趋势模型的 P 值为 $0.5160 > 0.05$, 仅含截距模型的 P 值为 $0.4474 > 0.05$, 含截距 + 线性趋势模型的 P 值为 $0.7433 > 0.05$, 在 5% 显著性水平下均无法拒绝“序列存在单位根”的原假设。这说明, 原序列 LN_BAA 在三种检验设定下均存在单位根、不满足平稳性要求, 因此, 后续建模不能直接对原序列建立 ARMA 模型, 需要先对序列进行差分处理, 再对差分后的序列重新进行单位根检验, 根据差分后的平稳性结果选择对应的模型形式。

对对数收益率序列 (LN_BAA) 做一阶差分得

$$DF_LN_BAA = LN_BAA_t - LN_BAA_{t-1}, \quad (2)$$

记为对数一阶差分收益率序列 (DF_LN_BAA), 其时序图如图 3 所示。

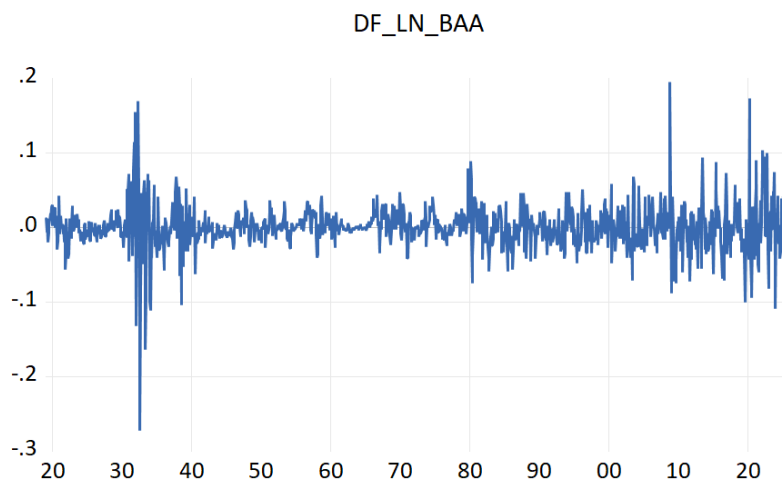


图 3: 对数一阶差分收益率序列 (DF LN BAA) 时序图

由图 3 可观察到, 序列 DF_LN_BAA 是一个平稳的时间序列。下面通过单位根检验 (ADF 检验) 严格证明序列 DF_LN_BAA 是一个平稳的时间序列。

对序列 DF_LN_BAA 进行单位根检验 (ADF 检验), 分别检验三种情形: 无截距无趋势 (左)、仅含截距 (中间)、含截距 + 线性趋势 (右), 结果如图 4 所示。

Null Hypothesis: DF_LN_BAA has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22)					Null Hypothesis: DF_LN_BAA has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22)					Null Hypothesis: DF_LN_BAA has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=22)				
	t-Statistic		Prob.*			t-Statistic		Prob.*			t-Statistic		Prob.*	
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-23.02678		0.0000		Augmented Dickey-Fuller test statistic	-23.01816		0.0000		Augmented Dickey-Fuller test statistic	-23.00965		0.0000	
Test critical values:	1% level	-2.566784			Test critical values:	1% level	-3.435231			Test critical values:	1% level	-3.965209		
	5% level	-1.941070				5% level	-2.863583				5% level	-2.413315		
	10% level	-1.615533				10% level	-2.567907				10% level	-1.328686		
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.					*MacKinnon (1996) one-sided p-values.					*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DF_LN_BAA) Method: Least Squares Date: 04/22/26 Time: 23:04 Sample (adjusted): 1919M04 2026M03 Included observations: 1284 after adjustments					Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DF_LN_BAA) Method: Least Squares Date: 04/22/26 Time: 23:04 Sample (adjusted): 1919M04 2026M03 Included observations: 1284 after adjustments					Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DF_LN_BAA) Method: Least Squares Date: 04/22/26 Time: 23:02 Sample (adjusted): 1919M04 2026M03 Included observations: 1284 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DF_LN_BAA(-1)	-0.756333	0.032846	-23.02678	0.0000	DF_LN_BAA(-1)	-0.755349	0.032878	-23.01816	0.0000	DF_LN_BAA(-1)	-0.756374	0.032872	-23.09965	0.0000
DF_LN_BAA(-1) ²	0.006860	0.027849	3.119007	0.0019	DF_LN_BAA(-1) ²	0.008872	0.027860	3.118210	0.0019	DF_LN_BAA(-1) ²	0.027870	0.031172	0.887494	0.3757
					C	-8.91E-05	0.000759	-0.117367	0.9066	C	-0.000265	0.001524	-0.174948	0.8616
R-squared	0.352525				R-squared	0.352532				R-squared	0.352541			
Adjusted R-squared	0.349719				Adjusted R-squared	0.351521				Adjusted R-squared	0.351023			
S.E. of regression	0.945428				S.E. of regression	0.944619				S.E. of regression	0.944619			
Sum of squared resid	2.065572				Sum of squared resid	2.067350				Sum of squared resid	2.067359			
Durbin-Watson stat	2.006572				Durbin-Watson stat	2.006566				Durbin-Watson stat	2.006566			
					F-statistic	348.734				F-statistic	348.734			
					Prob(F-statistic)	0.000000				Prob(F-statistic)	0.000000			

图 4: 序列 DF LN BAA 的单位根检验图

由图 4 可知, 三种情形的 P 值均为 $0.000 < 0.05$, 在 5% 显著性水平下均拒绝“序列存在单位根”的原假设。这说明, 序列 DF_LN_BAA 在三种检验设定下均不存在单位根、满足平稳性要求, 即序列 DF_LN_BAA 为平稳时间序列。再

整理图 4 中三种情形的 AIC/SC/HQ 值如表 1 所示。

表 1: 序列 DF_LN_BAA 单位根检验不同情形的信息准则对比

检验设定	AIC 准则	SC 准则	HQ 准则
None	-4.369693	-4.361659	-4.366677
Constant	-4.368146	-4.356095	-4.363622
Constant, Linear Trend	-4.366602	-4.350535	-4.360570

根据 AIC/SC/HQ 准则，最终选择无截距项、无线性趋势 (None) 的情形，故可对序列 DF_LN_BAA 构建无截距、无趋势的 ARMA 模型。

2.2 非白噪声检验

序列 DF_LN_BAA 的白噪声检验结果如图 5 所示。

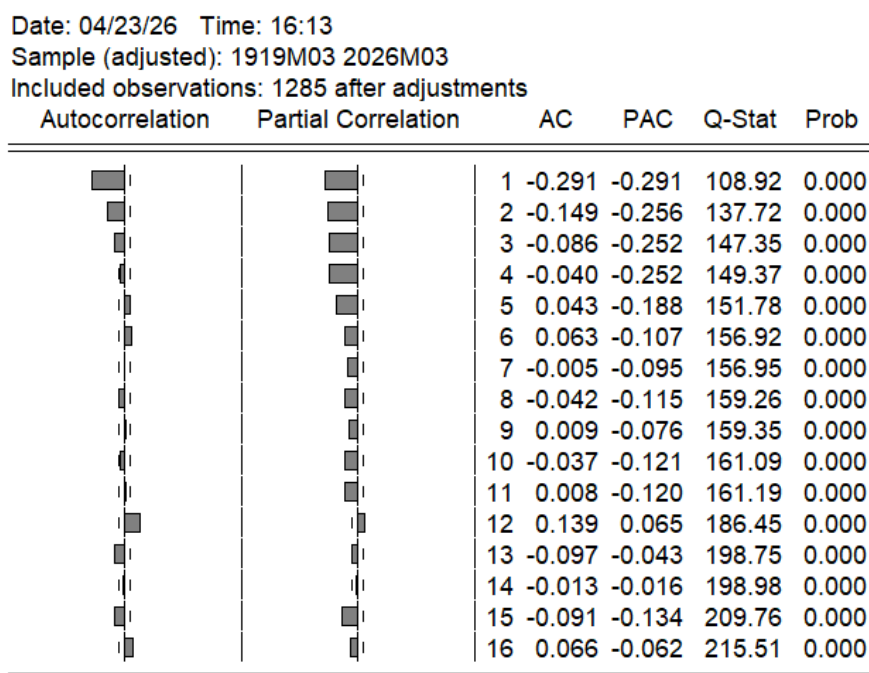


图 5: 序列自相关 (AC)、偏自相关 (PAC) 和白噪声检验图

由图 5 可知，序列 DF_LN_BAA 的白噪声检验结果：

- 序列的自相关系数 (AC) 在滞后 1 阶为 -0.291 ，显著为负且超出置信区间；后续多个滞后阶数 (如 2、3、12、13、15 阶) 的自相关系数也显著不为 0，说明序列存在显著的序列相关性，拒绝白噪声序列无自相关的基本假设。
- 各滞后阶数对应的 Ljung-Box Q 统计量的 P 值均为 0.000，小于 0.01 的显著性水平，强烈拒绝序列为白噪声的原假设，进一步说明序列并非无信息的纯随机过程，存在显著的序列相关性，具备构建时间序列模型的信息基础。

3 样本的自相关和偏自相关函数检验

序列 DF_LN_BAA 的自相关与偏自相关图同样如图 5 所示。结果分析如下：

- 自相关函数 (ACF) 特征：序列的自相关系数 (AC) 在滞后 1 阶为 -0.291 ，显著不为 0；随着滞后阶数增加，自相关系数未快速衰减并落入置信区间，部分高阶滞后 (如第 12、13、15 阶) 的自相关系数仍显著不为 0，整体呈现**拖尾**特征。
- 偏自相关函数 (PACF) 特征：序列的偏自相关系数 (PAC) 在滞后 1 阶为 -0.291 ，显著不为 0；后续部分高阶滞后 (如第 13 阶) 的偏自相关系数仍超出置信区间，未表现出快速截尾的特征，整体同样呈现**拖尾**特征，适合采用 ARMA 模型建模。

4 模型识别、模型定阶与参数估计

由图 5 和之前的分析可知，序列 DF_LN_BAA 的 ACF、PACF 都呈**拖尾**特征，应选择 ARMA 模型进行建模。对序列 DF_LN_BAA 分别建立 ARMA(1,1)、ARMA(1,2)、ARMA(1,3)、ARMA(2,1)、ARMA(2,2)、ARMA(2,3)、ARMA(3,1)、ARMA(3,2)、ARMA(3,3) 模型，如图 6、图 7、图 8 所示。

4 模型识别、模型定阶与参数估计

Dependent Variable: DF_LN_BAA Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/24/26 Time: 21:09 Sample: 1919M02 2026M03 Included observations: 1286 Convergence achieved after 37 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients					Dependent Variable: DF_LN_BAA Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/24/26 Time: 21:06 Sample: 1919M02 2026M03 Included observations: 1286 Convergence achieved after 46 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients					Dependent Variable: DF_LN_BAA Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/24/26 Time: 21:06 Sample: 1919M02 2026M03 Included observations: 1286 Convergence achieved after 40 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	0.124120	0.058613	2.117630	0.0344	AR(1)	-0.244541	0.209327	-1.168222	0.2429	AR(1)	0.312978	0.271993	1.150683	0.2501
MA(1)	0.201593	0.055195	3.652390	0.0003	MA(1)	0.573400	0.208004	2.756670	0.0059	MA(1)	0.011345	0.269700	0.042069	0.9665
SIGMASQ	0.000739	1.00E-05	73.86912	0.0000	MA(2)	0.153769	0.089102	2.263367	0.0238	MA(2)	-0.061332	0.086457	-0.709401	0.4782
					SIGMASQ	0.000738	1.01E-05	72.86275	0.0000	MA(3)	-0.061173	0.023486	-2.604634	0.0093
										SIGMASQ	0.000737	1.10E-05	66.87565	0.0000
R-squared	0.097217	Mean dependent var	-0.000128		R-squared	0.098425	Mean dependent var	-0.000128		R-squared	0.100172	Mean dependent var	-0.000128	
Adjusted R-squared	0.095810	S.D. dependent var	0.028626		Adjusted R-squared	0.096315	S.D. dependent var	0.028626		Adjusted R-squared	0.097362	S.D. dependent var	0.028626	
S.E. of regression	0.027220	Akaike info criterion	-4.357302		S.E. of regression	0.027213	Akaike info criterion	-4.367082		S.E. of regression	0.027197	Akaike info criterion	-4.367464	
Sum squared resid	0.950625	Schwarz criterion	-4.352656		Sum squared resid	0.949354	Schwarz criterion	-4.351035		Sum squared resid	0.947514	Schwarz criterion	-4.347405	
Log likelihood	2811.175	Hannan-Quinn criter.	-4.362783		Log likelihood	2812.034	Hannan-Quinn criter.	-4.361058		Log likelihood	2813.279	Hannan-Quinn criter.	-4.359934	
Durbin-Watson stat	1.994498				Durbin-Watson stat	2.001142				Durbin-Watson stat	1.994624			
Inverted AR Roots	.12				Inverted AR Roots	-.24				Inverted AR Roots	.31			
Inverted MA Roots	-.20				Inverted MA Roots	-.29-.23i	-.29+.23i			Inverted MA Roots	.44	-.23-.30i	-.23+.30i	

图 6: ARMA(1,1)、ARMA(1,2)、ARMA(1,3) 模型结果图

Dependent Variable: DF_LN_BAA Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/24/26 Time: 21:07 Sample: 1919M02 2026M03 Included observations: 1286 Convergence achieved after 30 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients					Dependent Variable: DF_LN_BAA Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/24/26 Time: 21:07 Sample: 1919M02 2026M03 Included observations: 1286 Convergence achieved after 62 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients					Dependent Variable: DF_LN_BAA Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/24/26 Time: 21:08 Sample: 1919M02 2026M03 Included observations: 1286 Convergence achieved after 122 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	0.594001	0.175152	3.391345	0.0007	AR(1)	0.479747	0.127098	3.774625	0.0002	AR(1)	0.974383	0.019290	50.51192	0.0000
AR(2)	-0.171018	0.051664	-3.310234	0.0010	AR(2)	-0.337414	0.051227	-6.586686	0.0000	AR(2)	-0.967134	0.017950	-53.87827	0.0000
MA(1)	-0.264786	0.173615	-1.525137	0.1275	MA(1)	-0.160465	0.127711	-1.256388	0.2092	MA(1)	-0.676310	0.026074	-25.93620	0.0000
SIGMASQ	0.000737	1.11E-05	66.20421	0.0000	MA(2)	0.230676	0.070131	3.289235	0.0010	MA(2)	0.652841	0.027148	24.04767	0.0000
					SIGMASQ	0.000734	1.13E-05	65.08169	0.0000	MA(3)	0.267284	0.016303	16.39386	0.0000
										SIGMASQ	0.000725	1.06E-05	68.35880	0.0000
R-squared	0.100401	Mean dependent var	-0.000128		R-squared	0.103207	Mean dependent var	-0.000128		R-squared	0.115080	Mean dependent var	-0.000128	
Adjusted R-squared	0.098296	S.D. dependent var	0.028626		Adjusted R-squared	0.100406	S.D. dependent var	0.028626		Adjusted R-squared	0.111624	S.D. dependent var	0.028626	
S.E. of regression	0.027183	Akaike info criterion	-4.369273		S.E. of regression	0.027161	Akaike info criterion	-4.370628		S.E. of regression	0.026981	Akaike info criterion	-4.382387	
Sum squared resid	0.947272	Schwarz criterion	-4.353225		Sum squared resid	0.944318	Schwarz criterion	-4.350769		Sum squared resid	0.931816	Schwarz criterion	-4.358316	
Log likelihood	2813.442	Hannan-Quinn criter.	-4.363249		Log likelihood	2815.443	Hannan-Quinn criter.	-4.363298		Log likelihood	2823.875	Hannan-Quinn criter.	-4.373351	
Durbin-Watson stat	2.003496				Durbin-Watson stat	1.986560				Durbin-Watson stat	1.960453			
Inverted AR Roots	.30+.29i	.30-.29i			Inverted AR Roots	.24+.53i	.24-.53i			Inverted AR Roots	.49+.85i	.49-.85i		
Inverted MA Roots	.26				Inverted MA Roots	.06+.47i	.06-.47i			Inverted MA Roots	.48+.84i	.48-.84i	-.29	

图 7: ARMA(2,1)、ARMA(2,2)、ARMA(2,3) 模型结果图

Dependent Variable: DF_LN_BAA Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/24/26 Time: 21:08 Sample: 1919M02 2026M03 Included observations: 1286 Convergence achieved after 34 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients					Dependent Variable: DF_LN_BAA Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/24/26 Time: 21:11 Sample: 1919M02 2026M03 Included observations: 1286 Convergence achieved after 70 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients					Dependent Variable: DF_LN_BAA Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/24/26 Time: 21:11 Sample: 1919M02 2026M03 Included observations: 1286 Convergence achieved after 71 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	0.278149	0.232313	1.188693	0.2348	AR(1)	1.282917	0.029845	43.32151	0.0000	AR(1)	1.253010	0.071735	17.48726	0.0000
AR(2)	-0.053157	0.078553	-0.676702	0.4987	AR(2)	-1.265912	0.027187	-46.59676	0.0000	AR(2)	-1.227873	0.065567	-18.44573	0.0000
AR(3)	-0.056302	0.024901	-2.261017	0.0239	AR(3)	0.301703	0.018118	16.65254	0.0000	AR(3)	0.261808	0.067218	3.894939	0.0001
MA(1)	0.049660	0.233039	0.213097	0.8313	MA(1)	-0.980522	0.027231	-36.00784	0.0000	MA(1)	-0.937021	0.070434	-13.30330	0.0000
SIGMASQ	0.000735	1.12E-05	68.58174	0.0000	MA(2)	0.915015	0.023495	38.94513	0.0000	MA(2)	0.875187	0.061167	14.30331	0.0000
					SIGMASQ	0.000721	1.07E-05	67.21130	0.0000	MA(3)	0.042783	0.062067	0.682299	0.4908
										SIGMASQ	0.000721	1.07E-05	67.38568	0.0000
R-squared	0.101544	Mean dependent var	-0.000128		R-squared	0.119884	Mean dependent var	-0.000128		R-squared	0.120049	Mean dependent var	-0.000128	
Adjusted R-squared	0.098739	S.D. dependent var	0.028626		Adjusted R-squared	0.116446	S.D. dependent var	0.028626		Adjusted R-squared	0.115921	S.D. dependent var	0.028626	
S.E. of regression	0.027176	Akaike info criterion	-4.368985		S.E. of regression	0.026908	Akaike info criterion	-4.387798		S.E. of regression	0.026916	Akaike info criterion	-4.386427	
Sum squared resid	0.946069	Schwarz criterion	-4.348920		Sum squared resid	0.929737	Schwarz criterion	-4.378762		Sum squared resid	0.926583	Schwarz criterion	-4.358344	
Log likelihood	2814.257	Hannan-Quinn criter.	-4.361455		Log likelihood	2827.354	Hannan-Quinn criter.	-4.378762		Log likelihood	2827.473	Hannan-Quinn criter.	-4.375885	
Durbin-Watson stat	1.997149				Durbin-Watson stat	1.990329				Durbin-Watson stat	1.997913			
Inverted AR Roots	.28+.36i	.28-.36i	-.28		Inverted AR Roots	.49-.85i	.49+.85i	.31		Inverted AR Roots	.49+.85i	.49-.85i	.27	
Inverted MA Roots	-.05				Inverted MA Roots	.49+.82i	.49-.82i			Inverted MA Roots	.49-.82i	.49+.82i	-.05	

图 8: ARMA(3,1)、ARMA(3,2)、ARMA(3,3) 模型结果图

将图 6、图 7、图 8 中各个 ARMA 模型的系数显著性检验结果和 AIC/SC/HQ 值分别汇总到如下表 2 和表 3 中。

表 2: ARMA 模型系数显著性检验结果

模型	AR(1)	AR(2)	AR(3)	MA(1)	MA(2)	MA(3)
ARMA(1,1)	0.0344	-	-	0.0003	-	-
ARMA(1,2)	0.2429	-	-	0.0059	0.0238	-
ARMA(1,3)	0.2501	-	-	0.9665	0.4782	0.0093
ARMA(2,1)	0.0007	0.0010	-	0.1275	-	-
ARMA(2,2)	0.0002	0.0000	-	0.2092	0.0010	-
ARMA(2,3)	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0000
ARMA(3,1)	0.2348	0.4987	0.0239	0.8313	-	-
ARMA(3,2)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-
ARMA(3,3)	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.4908

表 3: ARMA 模型信息准则对比结果

模型	AIC	SC	HQ
ARMA(1,1)	-4.3673	-4.3553	-4.3628
ARMA(1,2)	-4.3671	-4.3510	-4.3611
ARMA(1,3)	-4.3675	-4.3474	-4.3599
ARMA(2,1)	-4.3693	-4.3532	-4.3632
ARMA(2,2)	-4.3708	-4.3508	-4.3633
ARMA(2,3)	-4.3824	-4.3583	-4.3734
ARMA(3,1)	-4.3690	-4.3489	-4.3615
ARMA(3,2)	-4.3878	-4.3637	-4.3788
ARMA(3,3)	-4.3864	-4.3583	-4.3759

由表 2 和表 3 可知:

- 从系数显著性来看, ARMA(1,1)、ARMA(2,3)、ARMA(3,2) 模型中所有自回归项 (AR) 与移动平均项 (MA) 的系数均高度显著, 说明各项滞后结构均具备明确的统计意义。而其余模型至少有一个系数不显著。

- 从信息准则角度，ARMA (3,2) 模型的 AIC、SC 与 HQ 信息准则值均为全部模型中最小，表明该模型在序列拟合效果与模型复杂程度之间达到了最优平衡。

综合以上判断，最终选择 **ARMA(3,2)** 模型进行后续建模与分析。其余模型或存在部分滞后项系数不显著的问题，或在信息准则上表现更差。

5 模型适应性检验

对 ARMA (3,2) 模型的残差序列进行 Ljung-Box Q 检验，以验证残差是否满足白噪声假设，检验结果如图 9所示。

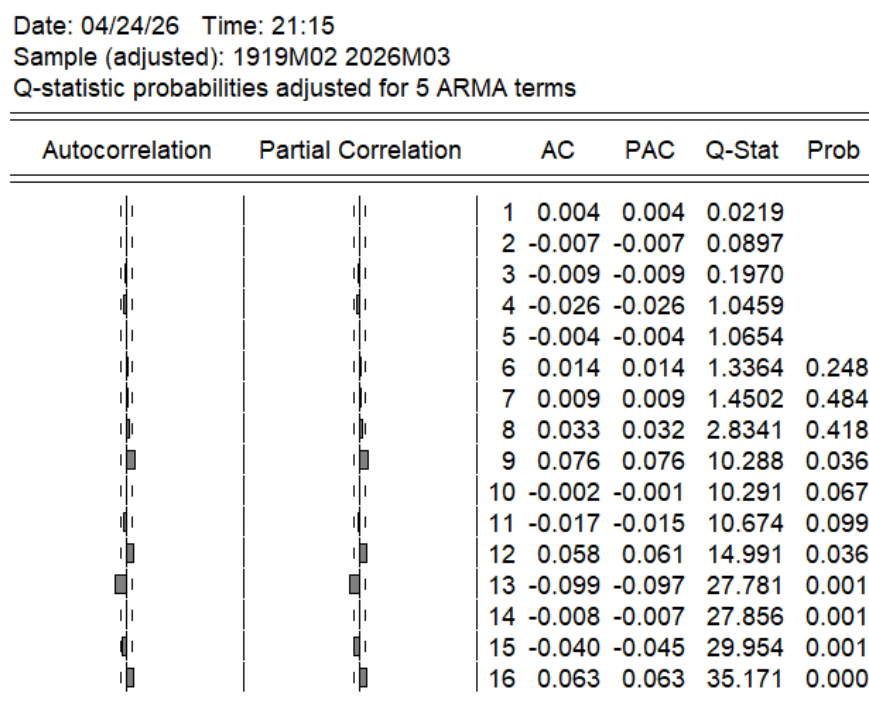


图 9: ARMA(3,2) 模型残差序列的 ACF 与 PACF 相关图

由图 9可知：

- ARMA(3,2) 模型残差在核心低阶滞后 (1-8 阶) 均无显著自相关：残差的自相关系数 (AC) 与偏自相关系数 (PAC) 均未超出置信区间，对应的 Q 统计量 P 值均大于 0.05 的显著性水平，无法拒绝“残差为白噪声”的原假设，

说明 ARMA (3,2) 模型已充分提取了序列的主要自相关信息，对数据的短期动态特征拟合效果良好。

- 对于少数高阶滞后 (如第 9、12 阶及以后) 出现的 Q 统计量显著情况，结合样本量较大 (1286 个观测值) 的背景来看，这类高阶微弱的统计显著性，更多是由数据中的随机噪声或非系统性波动导致，并未形成持续的序列相关性，对模型的整体有效性与参数估计的一致性的影响较小。

综上可知，ARMA (3,2) 模型的残差基本符合白噪声假设，说明 ARMA (3,2) 模型已有效捕捉序列的核心动态特征，满足时间序列建模的基本要求。

6 确定 ARMA 模型

根据之前的分析可知，ARMA(3,2) 模型的 AIC/SC/HQ 信息准则值均为全部 ARMA 模型中最小，所有的自回归项与移动平均项系数的 P 值均高度显著，而且 ARMA(3,2) 模型的残差基本符合白噪声假设，故可确定序列 DF_LN_BAA 的 ARMA 模型为 **ARMA(3,2) 模型**。序列 DF_LN_BAA 的 ARMA(3,2) 模型估计结果如图 10 所示。

Dependent Variable: DF_LN_BAA
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 04/24/26 Time: 21:18
Sample: 1919M02 2026M03
Included observations: 1286
Convergence achieved after 70 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	1.292917	0.029845	43.32151	0.0000
AR(2)	-1.265912	0.027167	-46.59676	0.0000
AR(3)	0.301703	0.018118	16.65254	0.0000
MA(1)	-0.980522	0.027231	-36.00784	0.0000
MA(2)	0.915015	0.023495	38.94513	0.0000
SIGMASQ	0.000721	1.07E-05	67.21130	0.0000
R-squared	0.119884	Mean dependent var	-0.000128	
Adjusted R-squared	0.116446	S.D. dependent var	0.028626	
S.E. of regression	0.026908	Akaike info criterion	-4.387798	
Sum squared resid	0.926757	Schwarz criterion	-4.363727	
Log likelihood	2827.354	Hannan-Quinn criter.	-4.378762	
Durbin-Watson stat	1.990329			
Inverted AR Roots	.49-.85i	.49+.85i	.31	
Inverted MA Roots	.49+.82i	.49-.82i		

图 10: 序列 DF_LN_BAA 的 ARMA(3,2) 模型估计结果图

序列 DF_LN_BAA 的 ARMA(3,2) 模型的形式为

$$\begin{aligned} \text{DF_LN_BAA}_t = & \phi_1 \text{DF_LN_BAA}_{t-1} + \phi_2 \text{DF_LN_BAA}_{t-2} \\ & + \phi_3 \text{DF_LN_BAA}_{t-3} + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t \end{aligned} \quad (3)$$

其中, ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 为自回归 (AR) 系数; θ_1, θ_2 为移动平均 (MA) 系数; ε_t 为残差项。将图 10 中的模型估计结果代入 (3) 式得

$$\begin{aligned} \text{DF_LN_BAA}_t = & 1.292917 \text{DF_LN_BAA}_{t-1} - 1.265912 \text{DF_LN_BAA}_{t-2} \\ & + 0.301703 \text{DF_LN_BAA}_{t-3} - 0.980522 \varepsilon_{t-1} \\ & + 0.915015 \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t, \end{aligned} \quad (4)$$

其中, 残差项 $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$, 方差估计值为 $\sigma^2 = 0.000721$ 。

由(4)式可知, ARMA(3,2) 模型的自回归系数 ϕ_1 、 ϕ_2 、 ϕ_3 与移动平均系数 θ_1 、 θ_2 均在 1% 的显著性水平下显著, 说明序列存在显著的三阶自相关特征与二阶滞后冲击效应, 当期收益率受自身历史值与过去随机冲击的影响具有显著的动态相关性。

7 异方差检验

7.1 初步判断

序列 DF_LN_BAA 的直方图与描述性统计如图 11所示。

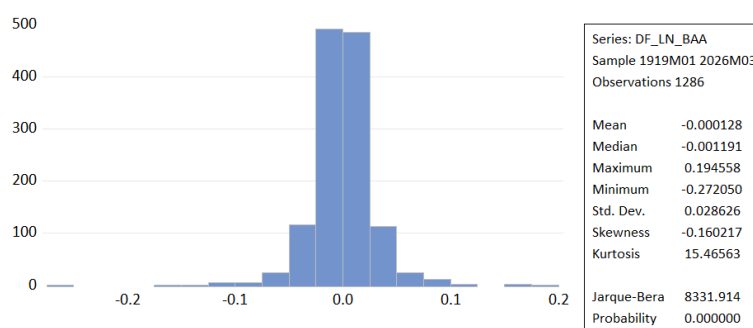


图 11: 序列 DF_LN_BAA 的直方图与描述性统计

由图 11可知, 序列 DF_LN_BAA 的均值与中位数均接近 0, 整体分布近似对称 (偏度为 -0.1602); 但峰度高达 15.4656, 远高于正态分布的峰度值 3, 说明序列分布呈现显著的**尖峰厚尾**特征, 即分布的中心峰值更陡峭, 且尾部概率显著大于正态分布, 存在较多极端值。同时, Jarque-Bera 正态性检验的统计量为 8331.91, 对应的 P 值为 0.0000, 强烈拒绝序列服从正态分布的原假设, 进一步印证了序列的**非正态性**与**尖峰厚尾**特征。

序列 DF_LN_BAA 的 ARMA(3,2) 模型的实际值、拟合值与残差时序图, 如图 12所示。

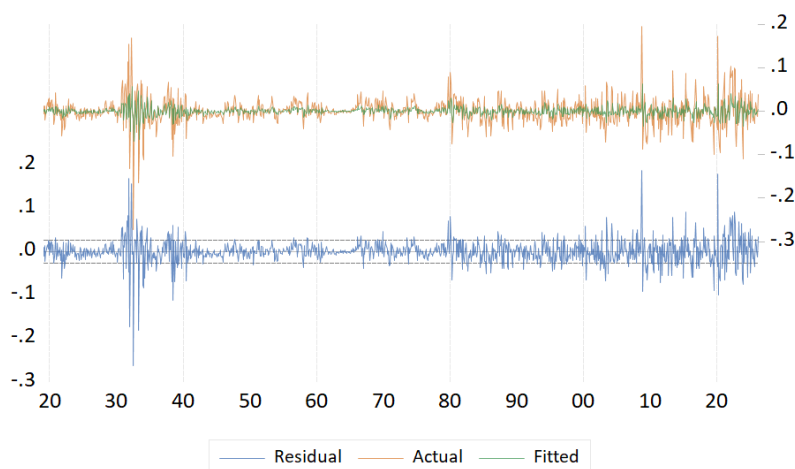


图 12: ARMA(3,2) 模型的实际值、拟合值与残差时序图

根据图 12 可以直观地观察到，模型残差的波动并非恒定不变，而是呈现出明显的**波动聚集效应**，即在部分时段，残差的波动幅度显著增大，大波动往往连续出现；而在其他时段，残差则表现为持续的低波动状态。这说明序列的方差存在条件异方差性，普通 ARMA 模型的同方差假设无法刻画这种波动聚集特征，因此需要引入 ARCH/GARCH 模型，对序列的均值方程与方差方程进行联合建模，以同时捕捉序列的均值回归与波动聚集特征。

下面采用 ARCH-LM 检验与残差平方的 Ljung-Box Q 检验两种互补方法严格验证 ARMA(3,2) 模型残差存在条件异方差性。

7.2 严格检验

7.2.1 ARCH-LM 检验

对序列 DF_LN_BAA 的 ARMA(3,2) 模型的残差做滞后 1 阶的 ARCH 效应检验，结果如图 13 所示。

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	20.07703	Prob. F(1,1283)	0.0000
Obs*R-squared	19.79851	Prob. Chi-Square(1)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/24/26 Time: 21:27

Sample (adjusted): 1919M03 2026M03

Included observations: 1285 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000632	8.60E-05	7.342553	0.0000
RESID^2(-1)	0.124126	0.027702	4.480740	0.0000
R-squared	0.015407	Mean dependent var		0.000721
Adjusted R-squared	0.014640	S.D. dependent var		0.003022
S.E. of regression	0.003000	Akaike info criterion		-8.778841
Sum squared resid	0.011547	Schwarz criterion		-8.770812
Log likelihood	5642.405	Hannan-Quinn criter.		-8.775826
F-statistic	20.07703	Durbin-Watson stat		2.012210
Prob(F-statistic)	0.000008			

图 13: ARMA(3,2) 模型残差的 ARCH 效应检验结果图

根据图 13可知, F 统计量与 Obs*R-squared(LM 统计量) 对应的 P 值均为 0.0000, 远小于 1% 的显著性水平, 强烈拒绝“残差不存在 ARCH 效应”的原假设, 初步判断残差存在条件异方差。

7.2.2 Ljung-Box Q 检验

再对序列 DF_LN_BAA 的 ARMA(3,2) 模型的残差平方做 Ljung-Box Q 检验, 结果如图 14所示。

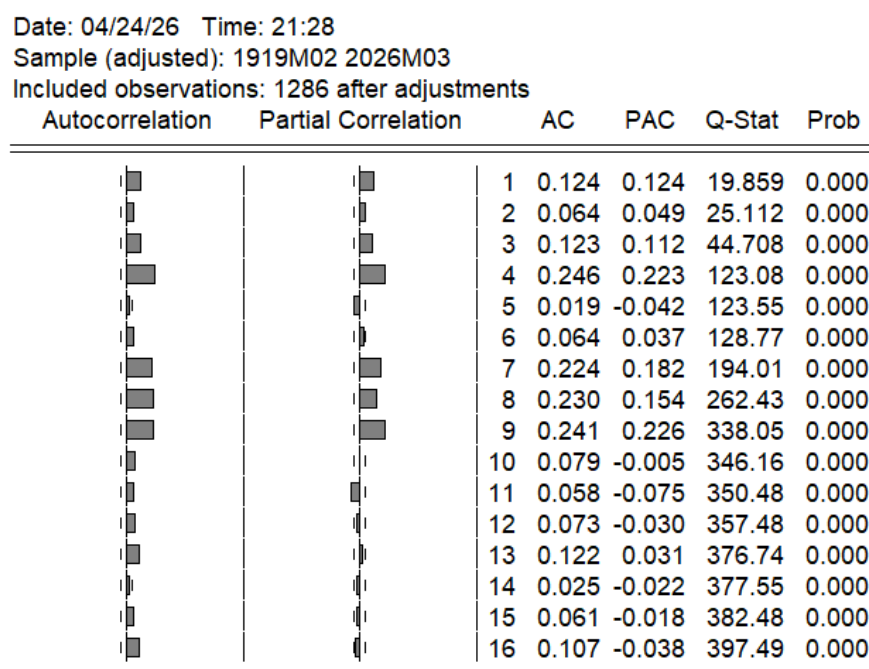


图 14: ARMA(3,2) 模型残差平方序列的 ACF 与 PACF 相关图

图 14的检验结果显示:

- 残差平方序列的自相关函数 (ACF) 在滞后 1、4、7-9 阶等多个阶数均显著超出置信区间, 且未呈现快速衰减的特征; 偏自相关函数 (PACF) 同样在多个高阶滞后显著不为 0。这说明, 残差的方差存在显著且持续的自相关, 即序列波动呈现出明显的**聚集性**, ARCH 效应不仅存在, 且具有持续性。
- 滞后 1 至 16 阶的 Q 统计量对应的 P 值均为 $0.0000 < 0.01$, 强烈拒绝“残差平方序列无自相关”的原假设, 进一步验证了残差平方序列的序列相关性, 序列波动呈现出明显的**聚集性**特征。

综上所述, ARCH-LM 检验与残差平方的 Ljung-Box Q 检验互相印证, 共同证明了 ARMA (3,2) 模型的残差存在显著且持续的条件异方差 (ARCH 效应)。这说明普通 ARMA 模型仅刻画了序列的均值动态特征, 未能捕捉其波动层面的聚集性规律, 同方差假设已不成立。为修正异方差带来的估计偏差, 同时全面刻画序列的均值回归与波动聚集双重特征, 后续将重新构建 ARCH/GARCH 模型, 对序列 DF_LN_BAA 的均值方程与方差方程进行联合建模。

8 建立 ARCH 模型

经过之前的 ARCH 效应检验，发现 ARMA 模型残差存在显著的条件异方差，违背了经典时间序列模型的同方差假设。为同时刻画序列的均值动态与波动聚集性，现在构建 GARCH 族模型对序列 DF_LN_BAA 进行建模。

下面分别建立 GARCH、TARCH、EGARCH 三种模型，由图 11 知，序列 DF_LN_BAA 呈现非正态性与尖峰厚尾特征，即序列更符合 Student's t 分布的特征，因此，这三种模型都采用 Student's t 分布进行建模。

由于金融序列的波动聚集性通常可由低阶 GARCH 模型充分捕捉，高阶模型易引入冗余参数，导致过拟合或估计不稳定。同时遵循模型简约性原则，在拟合效果相近的情况下，选择低阶模型更优，为避免不必要的复杂度，本文这三种模型的方差方程均采用金融时间序列的通用基准设定，即 ARCH、GARCH 的阶数都固定为 1 阶。

再根据联合估计下的系数显著性对均值方程进行精简，剔除不显著项，保证联合估计的有效性，最终确定各个模型的阶数。

8.1 建立 ARMA-GARCH 模型

对序列 DF_LN_BAA 建立 ARMA(3,2)-GARCH(1,1) 模型，如图 15 所示。

Dependent Variable: DF_LN_BAA
 Method: ML ARCH - Student's t distribution (OPG - BHHH / Marquardt steps)
 Date: 04/24/26 Time: 21:58
 Sample (adjusted): 1919M05 2026M03
 Included observations: 1283 after adjustments
 Convergence not achieved after 500 iterations
 Coefficient covariance computed using outer product of gradients
 MA Backcast: 1919M03 1919M04
 Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
 GARCH = C(6) + C(7)*RESID(-1)^2 + C(8)*GARCH(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
AR(1)	-0.844009	0.208443	-4.049120	0.0001
AR(2)	-0.214604	0.086463	-2.482040	0.0131
AR(3)	0.224544	0.059793	3.755352	0.0002
MA(1)	1.270126	0.205875	6.169395	0.0000
MA(2)	0.646312	0.134001	4.823173	0.0000
Variance Equation				
C	0.000157	1.96E-05	8.024131	0.0000
RESID(-1)^2	0.149337	0.027177	5.494966	0.0000
GARCH(-1)	0.599337	0.042424	14.12735	0.0000
T-DIST. DOF	19.99934	2.775365	7.206019	0.0000
R-squared	0.076666	Mean dependent var	-0.000140	
Adjusted R-squared	0.073776	S.D. dependent var	0.028655	
S.E. of regression	0.027578	Akaike info criterion	-4.792402	
Sum squared resid	0.971988	Schwarz criterion	-4.756227	
Log likelihood	3083.326	Hannan-Quinn criter.	-4.778820	
Durbin-Watson stat	2.197146			
Inverted AR Roots	.35	-.60-.53i	-.60+.53i	
Inverted MA Roots	-.64+.49i	-.64-.49i		

图 15: ARMA(3,2)-GARCH(1,1) 模型估计结果图

图 15显示, ARMA (3,2)-GARCH (1,1) 的均值方程与方差方程的各参数系数均在 5% 的显著性水平下显著, 模型参数估计有效。

8.2 建立 ARMA-EGARCH 模型

对序列 DF_LN_BAA 建立 ARMA(3,2)-EGARCH(1,1) 模型, 如图 16所示。

Dependent Variable: DF_LN_BAA				
Method: ML ARCH - Student's t distribution (OPG - BHHH / Marquardt steps)				
Date: 04/24/26 Time: 21:59				
Sample (adjusted): 1919M05 2026M03				
Included observations: 1283 after adjustments				
Convergence achieved after 32 iterations				
Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
MA Backcast: 1919M03 1919M04				
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)				
LOG(GARCH) = C(6) + C(7)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(8)*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(9)*LOG(GARCH(-1))				
Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
AR(1)	-0.735724	0.164833	-4.463440	0.0000
AR(2)	-0.137382	0.069443	-1.978329	0.0479
AR(3)	0.229428	0.050610	4.533247	0.0000
MA(1)	1.219836	0.163830	7.445724	0.0000
MA(2)	0.605548	0.111584	5.426841	0.0000
Variance Equation				
C(6)	-0.348778	0.059248	-5.886767	0.0000
C(7)	0.297520	0.038930	7.642475	0.0000
C(8)	0.093464	0.021528	4.341569	0.0000
C(9)	0.983982	0.005668	173.6012	0.0000
T-DIST. DOF	5.733811	0.832988	6.883426	0.0000
R-squared	0.064687	Mean dependent var	-0.000140	
Adjusted R-squared	0.061760	S.D. dependent var	0.028655	
S.E. of regression	0.027756	Akaike info criterion	-5.096425	
Sum squared resid	0.984597	Schwarz criterion	-5.056231	
Log likelihood	3279.357	Hannan-Quinn criter.	-5.081334	
Durbin-Watson stat	2.301035			
Inverted AR Roots	.39	-.56-.51i	-.56+.51i	
Inverted MA Roots	-.61-.48i	-.61+.48i		

图 16: ARMA(3,2)-EGARCH(1,1) 模型估计结果图

图 16显示:

- ARMA (3,2)-EGARCH (1,1) 的均值方程与方差方程的各参数系数均在 5% 的显著性水平下显著，模型参数估计有效。
- 方差方程中 ARCH 项、非对称项及 GARCH 项系数均显著，且非对称项系数 $C(8)=0.093464$ 显著为正，说明序列存在反向杠杆效应，即同等强度的正向冲击对波动的影响大于负向冲击。

8.3 建立 ARMA-TARCH 模型

对序列 DF_LN_BAA 建立 ARMA(3,2)-TARCH(1,1) 模型，如图 17所示。

Dependent Variable: DF_LN_BAA

Method: ML ARCH - Student's t distribution (OPG - BHHH / Marquardt steps)

Date: 04/24/26 Time: 22:05

Sample (adjusted): 1919M05 2026M03

Included observations: 1283 after adjustments

Convergence achieved after 31 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

MA Backcast: 1919M03 1919M04

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(6) + C(7)*RESID(-1)^2 + C(8)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + C(9)*GARCH(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
AR(1)	0.921291	0.158947	5.796205	0.0000
AR(2)	0.040957	0.222416	0.184148	0.8539
AR(3)	-0.025488	0.077751	-0.327817	0.7430
MA(1)	-0.449888	0.155526	-2.892685	0.0038
MA(2)	-0.386034	0.149990	-2.573738	0.0101
Variance Equation				
C	1.28E-06	8.42E-07	1.514413	0.1299
RESID(-1)^2	0.242276	0.037567	6.449115	0.0000
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)	-0.165813	0.040890	-4.055129	0.0001
GARCH(-1)	0.867096	0.017272	50.20218	0.0000
T-DIST. DOF	5.119563	0.702653	7.286044	0.0000
R-squared	0.067969	Mean dependent var	-0.000140	
Adjusted R-squared	0.065052	S.D. dependent var	0.028655	
S.E. of regression	0.027708	Akaike info criterion	-5.094952	
Sum squared resid	0.981142	Schwarz criterion	-5.054757	
Log likelihood	3278.412	Hannan-Quinn criter.	-5.079861	
Durbin-Watson stat	2.277654			
Inverted AR Roots	.94	.16	-.17	
Inverted MA Roots	.89	-.44		

图 17: ARMA(3,2)-TARCH(1,1) 模型估计结果图

由图 17可知, ARMA(3,2)-TARCH(1,1) 模型的自回归项 AR(2)、AR(3) 的系数 P 值分别为 0.8539、0.7430>0.05, 在 5% 的显著性水平下不显著。因此, 同时剔除不显著的 AR(2)、AR(3) 项, 得到 ARMA(1,2)-TARCH(1,1) 模型, 如图 18所示。

Dependent Variable: DF_LN_BAA

Method: ML ARCH - Student's t distribution (OPG - BHHH / Marquardt steps)

Date: 04/24/26 Time: 22:11

Sample (adjusted): 1919M03 2026M03

Included observations: 1285 after adjustments

Convergence achieved after 30 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

MA Backcast: 1919M01 1919M02

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + C(7)*GARCH(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
AR(1)	0.924276	0.033591	27.51581	0.0000
MA(1)	-0.457584	0.045697	-10.01347	0.0000
MA(2)	-0.351173	0.035766	-9.818714	0.0000
Variance Equation				
C	1.29E-06	8.46E-07	1.526874	0.1268
RESID(-1)^2	0.241326	0.037412	6.450531	0.0000
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)	-0.164857	0.040705	-4.050034	0.0001
GARCH(-1)	0.867311	0.017228	50.34276	0.0000
T-DIST. DOF	5.128025	0.703420	7.290137	0.0000
R-squared	0.067965	Mean dependent var	-0.000137	
Adjusted R-squared	0.066511	S.D. dependent var	0.028635	
S.E. of regression	0.027667	Akaike info criterion	-5.097960	
Sum squared resid	0.981309	Schwarz criterion	-5.065844	
Log likelihood	3283.439	Hannan-Quinn criter.	-5.085903	
Durbin-Watson stat	2.272182			
Inverted AR Roots	.92			
Inverted MA Roots	.86	-.41		

图 18: ARMA(1,2)-TARCH(1,1) 模型估计结果图

由图 18可知，方差方程常数项 $\omega = 1.29 \times 10^{-6}$ 的 p 值为 0.1268，在常规显著性水平下不显著，但该不显著性不影响模型的有效性。这是因为：

- 常数项数值极小、近似为 0；
- GARCH 类模型的核心关注对象为 ARCH、GARCH 及非对称项的显著性，本模型中上述核心变量均在 5% 水平下高度显著，已成功捕捉序列的波动聚类、持续性与非对称特征；

- 由于 ARCH 与 GARCH 项系数之和大于 1，波动过程存在强持续性，序列不存在稳定的长期无条件方差，常数项所代表的无条件方差基准水平的经济意义被弱化，其统计不显著具有理论合理性。

因此，本文保留原模型设定。图 18 还显示：

- 均值方程中，AR(1)、MA(1)、MA(2) 系数均在 5% 的显著性水平下高度显著，说明序列 DF_LN_BAA 存在显著的自相关与移动平均效应，前期收益率与滞后冲击对当期值具有显著影响；
- 方差方程中 ARCH 项系数显著为正，说明序列存在显著的波动聚类效应；GARCH 项系数显著为正，且 ARCH 与 GARCH 项系数之和约为 1.108，说明波动具有极强的持续性；
- 杠杆项系数显著为负，正向冲击对波动的直接影响为 0.2413，负向冲击对波动的总影响为 $0.2413 - 0.1648 = 0.0765$ ，负向冲击带来的波动显著小于正向冲击，说明序列存在反杠杆效应，与传统杠杆效应相反。

8.4 选取最优 GARCH 模型

将图 15、图 16、图 18 中各个 GARCH 模型的 AIC/SC/HQ 信息准则值汇总到如下表 4 中。

表 4: GARCH 族模型信息准则对比

模型形式	AIC	SC	HQ
ARMA(3,2)-GARCH(1,1)	-4.792402	-4.756227	-4.778820
ARMA(3,2)-EGARCH(1,1)	-5.096425	-5.056231	-5.081334
ARMA(1,2)-TARCH(1,1)	-5.097960	-5.065844	-5.085903

根据表 4 可知，**ARMA(1, 2) – TARCH(1, 1)** 模型为最优模型，具体结果如

图 18所示。由图 18可知, ARMA(1,2)-TARCH(1,1) 模型的均值方程为

$$\begin{aligned} \text{DF_LN_BAA}_t &= \phi_1 \text{DF_LN_BAA}_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t \\ &= 0.924276 \text{DF_LN_BAA}_{t-1} \\ &\quad - 0.457584 \varepsilon_{t-1} - 0.351173 \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t, \end{aligned} \quad (5)$$

其中, $\phi_1 = 0.924276$ 为一阶自回归项系数, $\theta_1 = -0.457584$ 、 $\theta_2 = -0.351173$ 分别为一阶、二阶移动平均项系数, $\varepsilon_t \sim t(\nu)$ 为服从 Student's t 分布的误差项, 自由度 $\nu = 5.128025$ 。由(5)式可知

- 自回归系数 $\phi_1 = 0.924276$ 高度显著为正, 说明序列 DF_LN_BAA 存在显著的一阶正向自相关, 当期值受前一期取值的同向影响较强, 序列具有较强的短期持续性;
- 移动平均系数 $\theta_1 = -0.457584$ 、 $\theta_2 = -0.351173$ 均高度显著为负, 说明序列存在显著的滞后冲击修正效应, 前两期的随机冲击会对当期值产生反向影响。

由图 18可知, ARMA(1,2)-TARCH(1,1) 模型的方差方程为

$$\begin{aligned} \sigma_t^2 &= \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma \varepsilon_{t-1}^2 \cdot I(\varepsilon_{t-1} < 0) + \beta \sigma_{t-1}^2 \\ &= 1.29 \times 10^{-6} + 0.241326 \varepsilon_{t-1}^2 \\ &\quad - 0.164857 \varepsilon_{t-1}^2 \cdot I(\varepsilon_{t-1} < 0) + 0.867311 \sigma_{t-1}^2, \end{aligned} \quad (6)$$

其中, $\omega = 1.29 \times 10^{-6}$ 为方差方程常数项, $\alpha = 0.241326$ 为 ARCH 项系数, $\gamma = -0.164857$ 为非对称 (杠杆) 效应系数, $\beta = 0.867311$ 为 GARCH 项系数, $I(\cdot)$ 为指示函数 (当 $\varepsilon_{t-1} < 0$ 时取 1, 否则取 0), σ_t^2 为条件方差。由(6)式可知

- GARCH 项系数 $\beta = 0.867311$ 高度显著为正, 且与 ARCH 项系数 α 之和约为 $0.241326 + 0.867311 = 1.1086 > 1$, 说明序列的条件方差具有极强的波动持续性, 外部冲击对波动的影响衰减速度极慢, 市场波动存在显著的长记忆性;
- ARCH 项系数 $\alpha = 0.241326$ 高度显著为正, 说明序列存在显著的波动聚类效应;

- 非对称项系数 $\gamma = -0.164857$ 高度显著为负，同等强度的正向冲击对波动的影响为 0.241326，负向冲击对波动的总影响为 $0.241326 - 0.164857 = 0.076469$ ，即正向冲击带来的波动显著大于负向冲击，说明序列存在反杠杆效应，与传统金融资产“负向冲击加剧波动”的杠杆效应相反。

9 残差的白噪声检验

9.1 ARCH-LM 检验

由于原数据 (BAA) 是月度频率，滞后 4 阶刚好对应“季度波动周期”，能覆盖月度金融数据中最常见的低阶异方差效应。因此，为验证 ARMA (1,2)-TARCH (1,1) 模型是否已充分捕捉序列 DF_LN_BAA 的条件异方差，只对标准化残差进行滞后 4 阶的 ARCH-LM 检验，结果如图 19所示。

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	0.130188	Prob. F(4,1276)	0.9714	
Obs*R-squared	0.522578	Prob. Chi-Square(4)	0.9713	
Test Equation:				
Dependent Variable: WGT_RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 04/24/26 Time: 22:49				
Sample (adjusted): 1919M07 2026M03				
Included observations: 1281 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.038107	0.088553	11.72303	0.0000
WGT_RESID^2(-1)	-0.004178	0.028004	-0.149198	0.8814
WGT_RESID^2(-2)	-0.017703	0.027994	-0.632384	0.5272
WGT_RESID^2(-3)	-0.005231	0.027995	-0.186846	0.8518
WGT_RESID^2(-4)	-0.007562	0.027997	-0.270116	0.7871
R-squared	0.000408	Mean dependent var	1.003327	
Adjusted R-squared	-0.002726	S.D. dependent var	2.425684	
S.E. of regression	2.428987	Akaike info criterion	4.616722	
Sum squared resid	7528.374	Schwarz criterion	4.636844	
Log likelihood	-2952.010	Hannan-Quinn criter.	4.624277	
F-statistic	0.130188	Durbin-Watson stat	1.999973	
Prob(F-statistic)	0.971419			

图 19: ARMA (1,2)-TARCH (1,1) 模型滞后 4 阶的 ARCH-LM 检验图

图 19显示, F 统计量对应的 P 值为 0.9714, Obs*R-squared 对应的卡方检验 P 值为 0.9713, 均显著大于 0.05 的显著性水平, 无法拒绝“残差不存在条件异方差”的原假设。这表明 ARMA(1,2)-TARCH(1,1) 模型已充分捕捉序列的波动聚集性与条件异方差特征, 不存在剩余 ARCH 效应, 模型设定合理有效。

9.2 残差的白噪声检验

对 ARMA(1,2)-TARCH(1,1) 模型的标准化残差进行 Ljung-Box Q 检验, 结果如图 20所示。

Date: 04/24/26 Time: 22:47

Sample (adjusted): 1919M03 2026M03

Q-statistic probabilities adjusted for 3 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	
		1	0.015	0.015	0.2875	
		2	0.026	0.026	1.1503	
		3	-0.007	-0.008	1.2114	
		4	0.021	0.020	1.7718	0.183
		5	0.018	0.018	2.1838	0.336
		6	0.062	0.061	7.2312	0.065
		7	-0.050	-0.052	10.451	0.033
		8	0.017	0.015	10.820	0.055
		9	-0.020	-0.018	11.353	0.078
		10	0.001	-0.003	11.354	0.124
		11	0.015	0.016	11.658	0.167
		12	0.078	0.075	19.465	0.022
		13	-0.041	-0.038	21.610	0.017
		14	-0.011	-0.017	21.766	0.026
		15	-0.051	-0.045	25.118	0.014
		16	0.006	0.003	25.173	0.022

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

图 20: ARMA (1,2)-TARCH (1,1) 模型残差序列的 ACF 与 PACF 相关图

图 20 中出现 “Probabilities may not be valid for this equation specification” 提示，这是 GARCH 类模型残差检验的常规现象。传统 Ljung-Box Q 检验要求残差满足独立同分布与同方差假设，而 TARCH 模型刻画的是时变条件异方差，违背了检验的原始假设，因此软件提示 P 值的严格有效性受限。

但从图 20 中的检验结果看，滞后 1-5 阶的 Q 统计量 P 值均大于 0.05 的显著性水平，无法拒绝“残差无自相关”的原假设，说明序列的低阶自相关已被模型充分捕捉。尽管滞后 6 阶及以后部分统计量显著，但月度数据高阶波动效应微弱，且大样本下少量高阶显著不影响模型整体有效性。综合来看，**ARMA(1,2) – TARCH(1,1)** 模型残差近似为白噪声，均值方程设定合理，已充分吸收序列的自相关特征。